



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN dan Ubiquitous

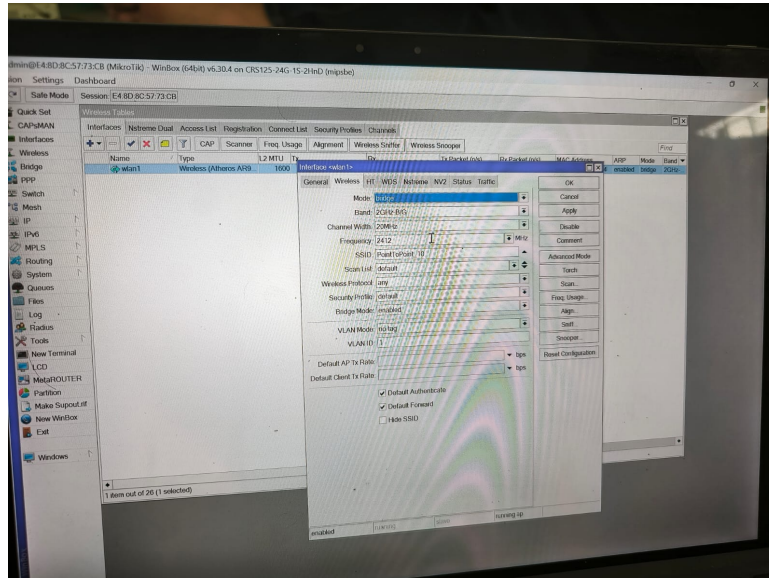
Nikolas Yudistira - 5024241061

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

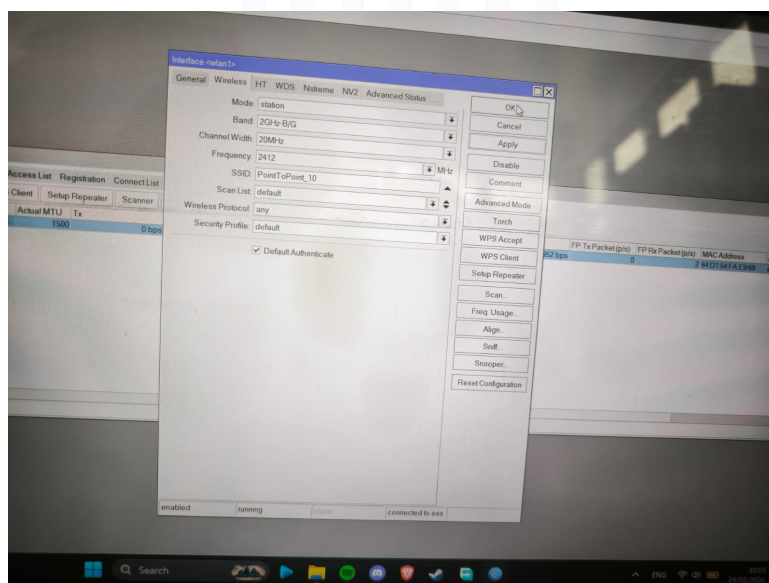
1.1 Wireless Point to Point

1. Masuk ke bagian *Wireless* di tab *WiFi Interfaces*. Klik interface `wlan1` (yang berwarna abu-abu), lalu klik tombol Centang Biru untuk mengaktifkannya (*Enable*).



Gambar 1: Mengaktifkan interface wlan1

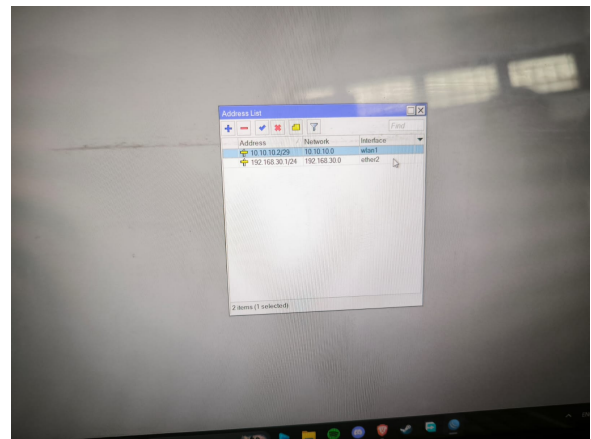
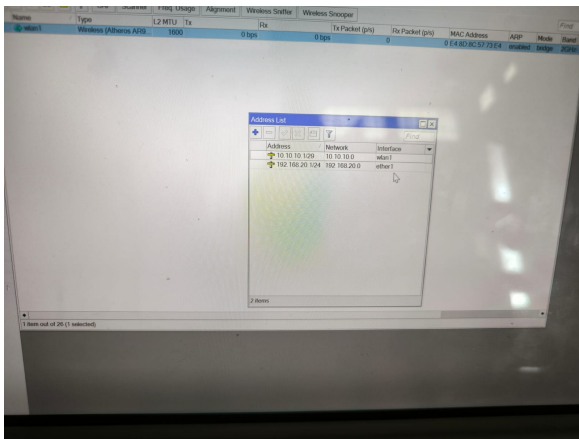
2. Untuk Router A, klik dua kali (*double click*) pada interface `wlan1`. Pada tab *Wireless*, ubah *Mode* menjadi *bridge* dan isi *SSID* dengan *PointToPoint-KelompokXX*. Klik *Apply* lalu *OK*.
3. Untuk Router B, klik dua kali pada interface `wlan1`. Pada tab *Wireless*, ubah *Mode* menjadi *station*. Klik tombol *Scan*, pilih interface `wlan1` lalu klik *Start*. Cari jaringan WiFi dengan SSID Router A, lalu klik *Connect*.



Gambar 2: Konfigurasi Mode Station dan Scan Router B

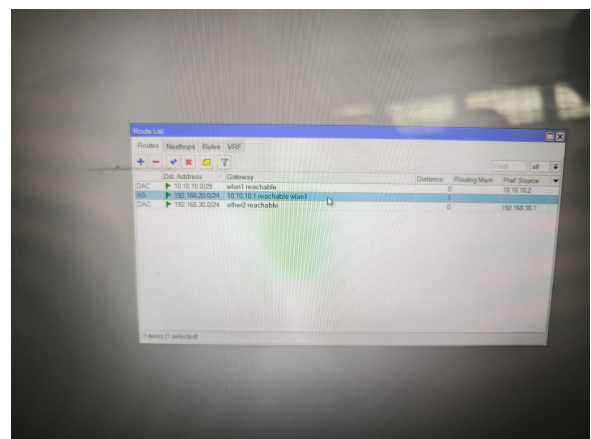
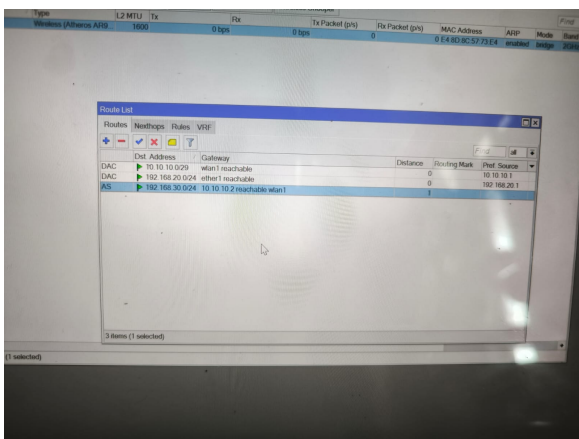
4. Konfigurasi IP Address untuk jaringan LAN (interface `ether2`). Masuk ke menu *IP > Address*.

ses > klik *Add (+)*. Untuk Router A isikan 192.168.20.1/24, sedangkan untuk Router B isikan 192.168.30.1/24.



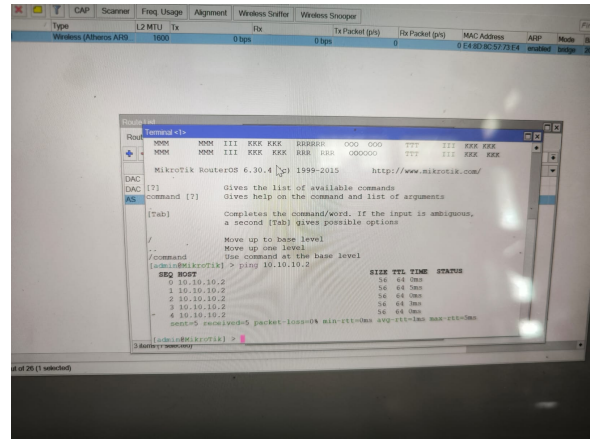
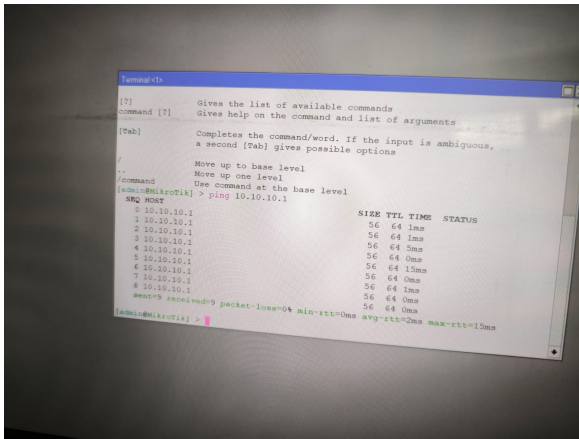
Gambar 3: Konfigurasi IP Address ether2

5. Konfigurasi *routing* statis. Masuk ke menu *IP > Routes > klik Add (+)*. Pada Router A, isikan *Dst. Address* 192.168.30.0/24 dengan gateway 10.10.10.2. Pada Router B, isikan *Dst. Address* 192.168.20.0/24 dengan gateway 10.10.10.1.



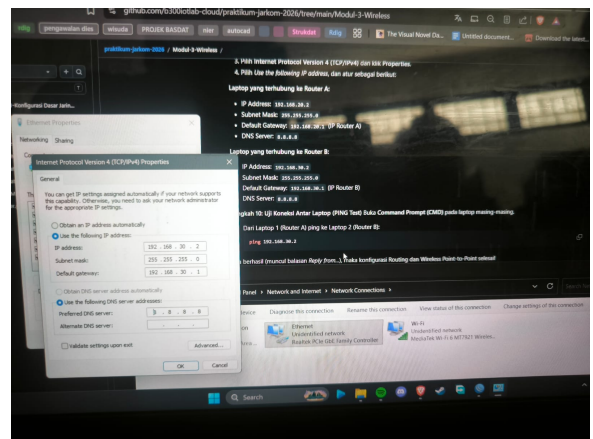
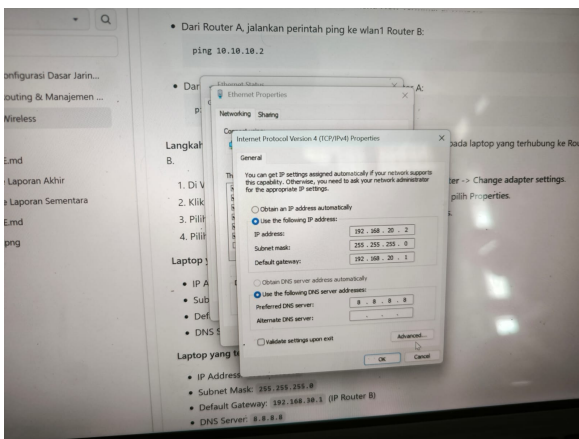
Gambar 4: Konfigurasi Routing Statis

6. Pengujian koneksi antar router. Buka *New Terminal* pada Winbox. Dari Router A, jalankan ping 10.10.10.2. Dari Router B, jalankan ping 10.10.10.1.



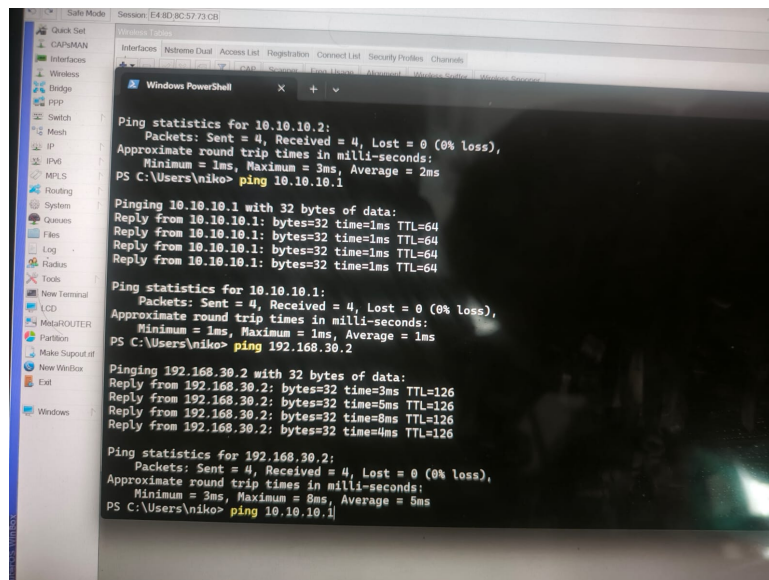
Gambar 5: Ping Test antar Router

7. Konfigurasi IP Address statis pada laptop melalui *Control Panel* > *Network and Sharing Center*. Atur IP 192.168.20.2 untuk laptop Router A, dan 192.168.30.2 untuk laptop Router B.

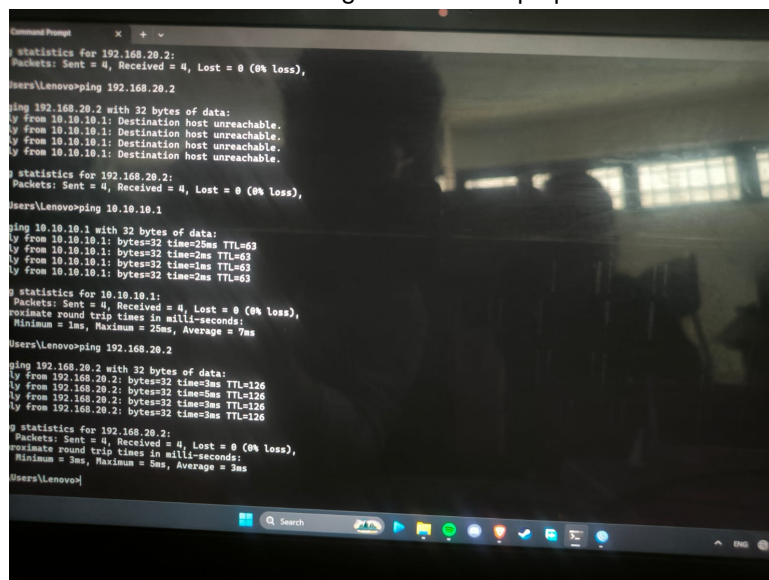


Gambar 6: Pengaturan IP Statis Laptop

8. Pengujian koneksi antar laptop menggunakan *Command Prompt* (CMD). Dari Laptop 1 jalankan perintah ping 192.168.30.2.



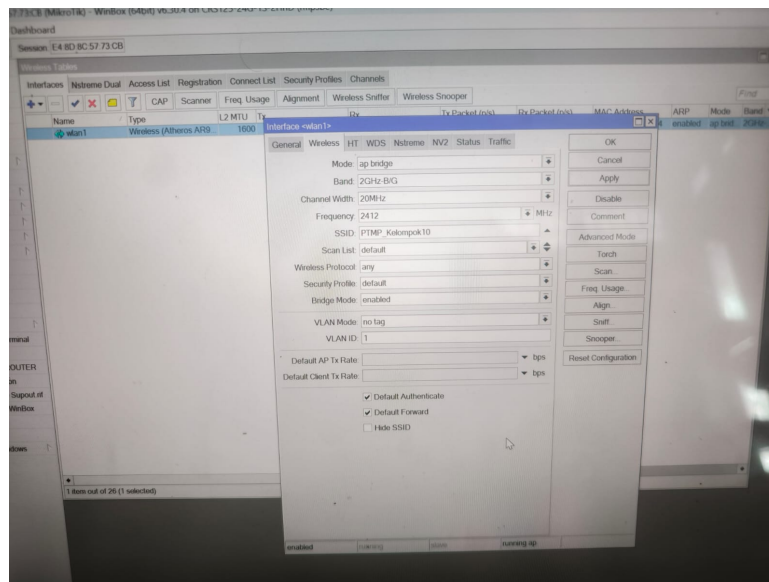
Gambar 7: Ping Test antar Laptop PTP



Gambar 8: Ping Test antar Laptop PTP

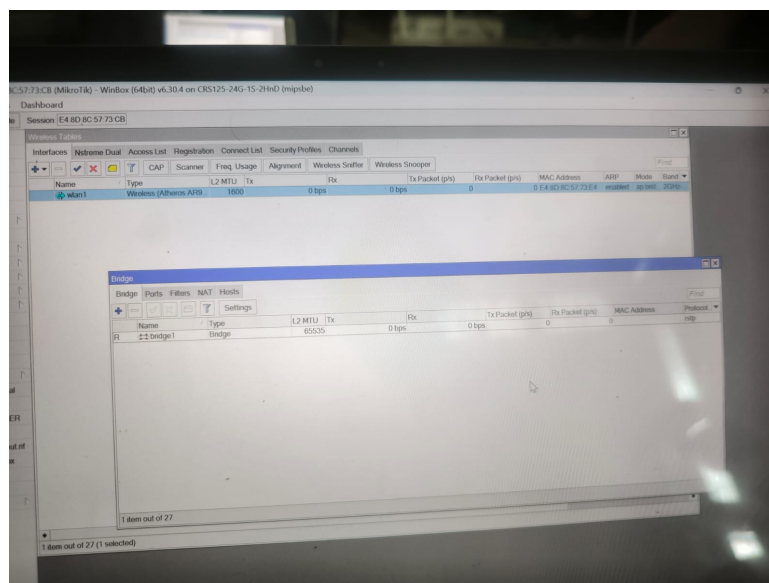
1.2 Wireless Point to Multipoint

1. **Router A (Access Point):** Klik dua kali pada wlan1, ubah *Mode* menjadi ap bridge dan isi *SSID* dengan PTP-KelompokXX.



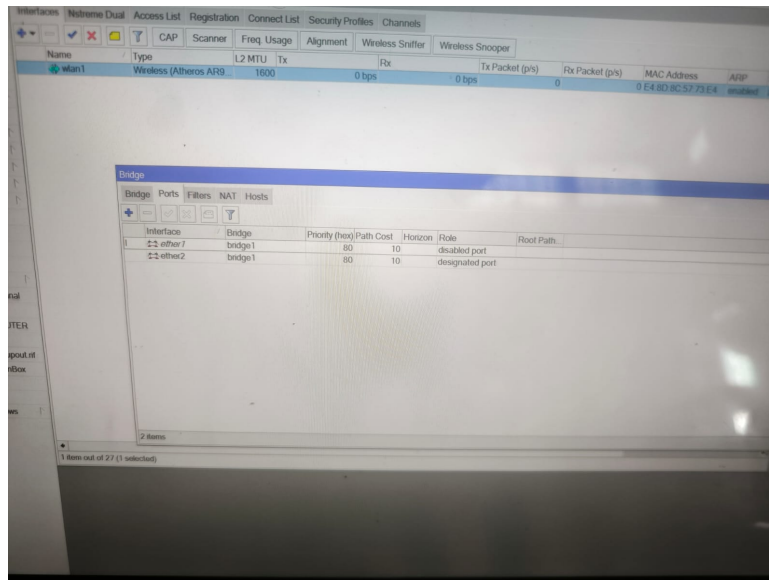
Gambar 9: Konfigurasi AP Bridge Router A

2. Tambahkan interface bridge dengan masuk ke menu *Bridge*, klik *Add (+)*, dan beri nama bridge1.



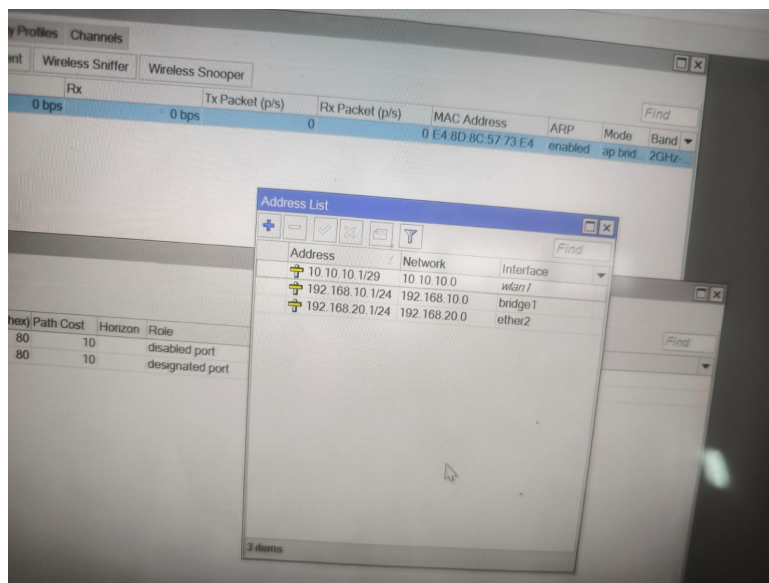
Gambar 10: Membuat interface bridge1

3. Pindah ke tab *Ports*, klik *Add (+)*, lalu tambahkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge1.



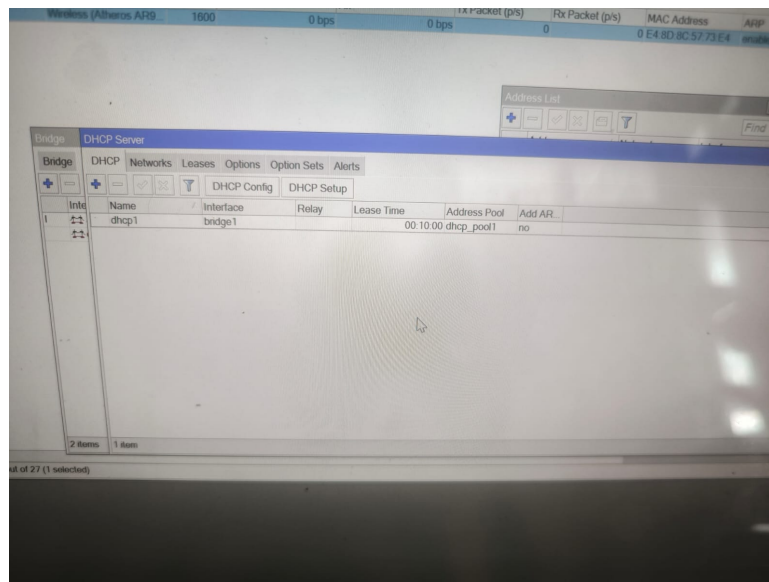
Gambar 11: Menambahkan port ke bridge1

4. Masuk ke menu *IP > Addresses*, tambahkan alamat IP (misal 192.168.10.1/24) dan arahkan *interface* ke bridge1.



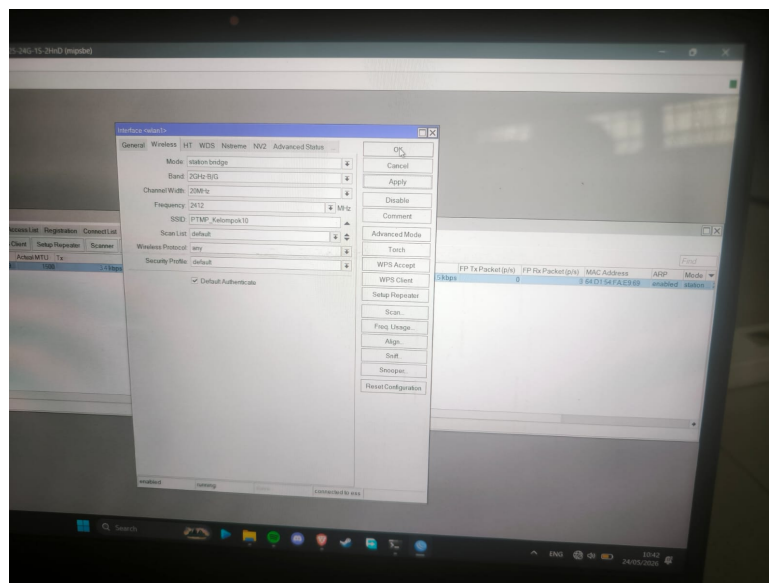
Gambar 12: Konfigurasi IP Address pada Bridge

5. Masuk ke menu *IP > DHCP Server*, klik *DHCP Setup* dan arahkan ke interface bridge1 hingga selesai.



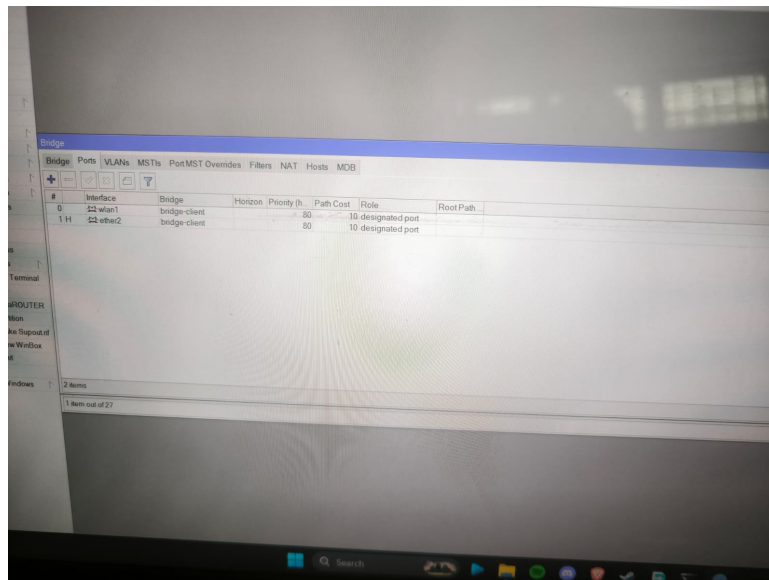
Gambar 13: Setup DHCP Server

6. **Router B (Station):** Klik dua kali pada wlan1, ubah *Mode* menjadi *station bridge*. Klik *Scan*, lalu *Connect* ke SSID dari Router A.



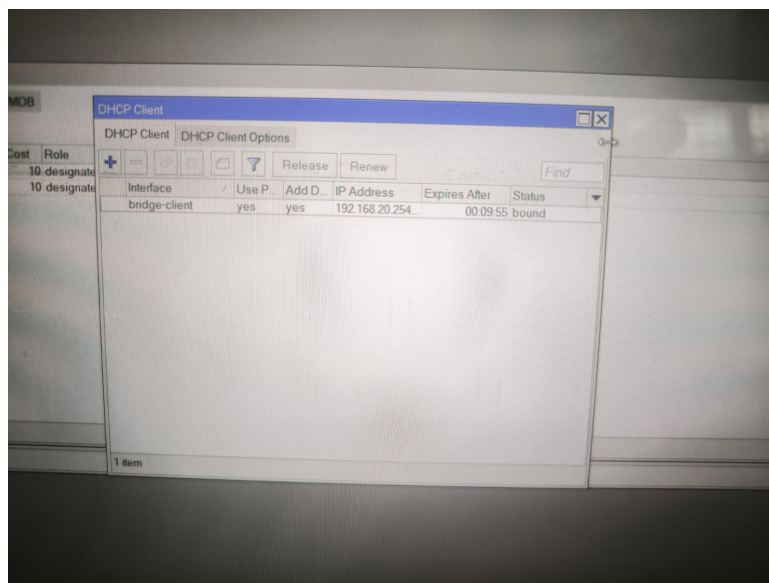
Gambar 14: Konfigurasi Station Bridge Router B

7. Pada tab *Ports*, tambahkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge-client.



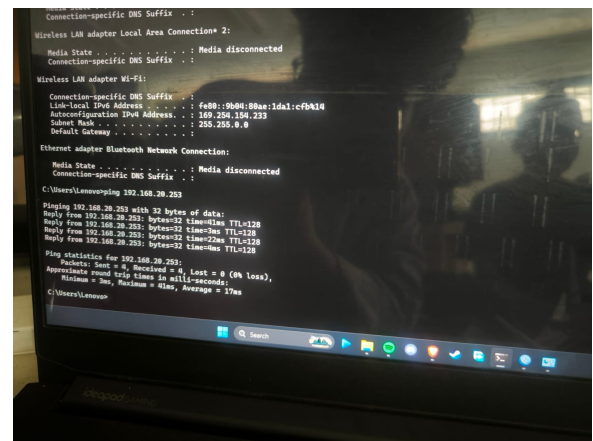
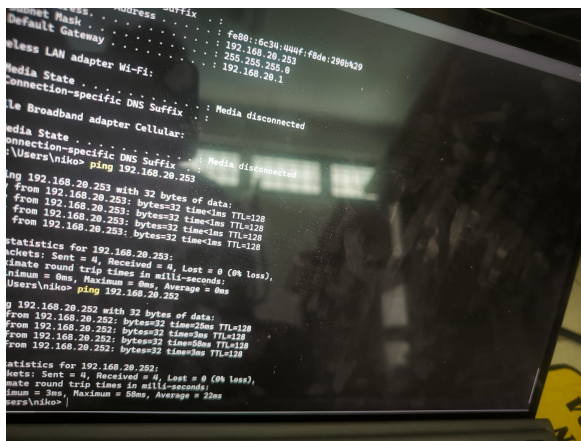
Gambar 15: Menambahkan port ke bridge-client

8. Masuk ke menu *IP > DHCP Client*, tambahkan dan pilih interface bridge-client. Pastikan statusnya *bound*.



Gambar 16: Setup DHCP Client

9. Ubah pengaturan IP laptop menjadi *Obtain an IP address automatically*. Lakukan pengujian ping antar laptop untuk memastikan jaringan saling terhubung.



Gambar 17: Pengujian DHCP dan Ping Test PTMP

2 Analisis Hasil Percobaan

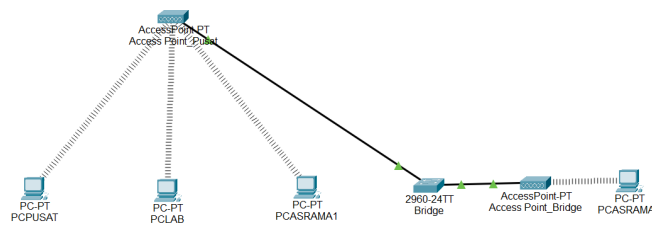
Berdasarkan serangkaian percobaan yang telah dilakukan, hasil praktikum memvalidasi teori fundamental jaringan nirkabel, di mana komunikasi data siber dapat mengalir dengan baik memanfaatkan rambatan gelombang elektromagnetik sebagai substitusi kabel fisik. Pada praktik Point to Point, konektivitas antar komputer klien baru dapat terbentuk secara utuh ketika perutean statis telah ditambahkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sambungan wireless dasar hanya menyambungkan perangkat pada level tautan data, sehingga campur tangan administrator masih diperlukan untuk mengatur navigasi paket di lapisan jaringan. Keberhasilan ping yang tercatat menegaskan bahwa konfigurasi pengalamatan IP maupun parameter nirkabel yang dipilih telah selaras antar perangkat pengirim dan penerima.

Di sisi lain, penerapan mode ap bridge pada percobaan Point to Multipoint membuktikan kesanggupan standar IEEE 802.11 dalam menangani sistem pangkalan bercabang, di mana satu Access Point mampu mengatur pembagian spektrum transmisi untuk melayani banyak klien dalam satu ruang lingkup layanan dasar. Terkait percobaan Wireless Bridge, penggabungan antarmuka wlan1 dan ether2 ke dalam satu entitas jembatan virtual menghasilkan topologi yang sangat efisien secara logis. Perangkat klien secara otomatis menyadari keberadaan perangkat lain di segmen jaringan di seberang jembatan nirkabel tanpa melewati proses perutean yang memakan waktu pemrosesan CPU router. Secara keseluruhan, faktor penentu keberhasilan praktik sangat dipengaruhi oleh tingkat ketelitian identifikasi antarmuka jaringan dan kecermatan kalkulasi alamat IP. Apabila diaplikasikan di lapangan berskala nyata, kualitas interkoneksi ini tentu juga akan dipengaruhi oleh visibilitas (line of sight), interferensi gelombang 2.4 GHz atau 5 GHz, serta kemampuan antenna dalam mereduksi derau.

3 Hasil Tugas Modul

Pada tugas modul ini dilakukan perancangan jaringan wireless yang menghubungkan beberapa gedung, yaitu Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama. Koneksi antara Gedung Pusat dengan Gedung Lab serta Gedung Asrama menggunakan metode Point-to-Multipoint. Pada bagian Gedung Asrama, koneksi antara Blok A dan Blok B ditambahkan menggunakan metode Wireless Bridge Point-to-Point.

1. Topologi Jaringan Tugas Modul



Gambar 18: Topologi Jaringan

1. **Pengujian Koneksi (Ping Test):** Melakukan verifikasi dari lokasi klien terjauh (Asrama Blok B) dengan mengeksekusi perintah ICMP (ping) menuju IP komputer di Gedung Pusat dan Gedung Lab untuk memastikan jalur distribusi berjalan mulus.

```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=5ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.10.20

Pinging 192.168.10.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=22ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=18ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 27ms, Average = 21ms

C:\>ping 192.168.10.30

Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time=42ms TTL=128
Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time=15ms TTL=128
Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time=15ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 15ms, Maximum = 42ms, Average = 22ms

C:\>ping 192.168.10.31

Pinging 192.168.10.31 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time=24ms TTL=128
Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time=37ms TTL=128
Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time=30ms TTL=128
Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time=19ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.31:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 19ms, Maximum = 37ms, Average = 27ms
```

Gambar 19: Hasil Pengujian Ping antar Gedung

4 Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman teknis sekaligus praktis bahwa jaringan nirkabel tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas penyedia internet komersial, melainkan sebagai infrastruktur dinamis yang amat esensial untuk menghubungkan titik-titik jaringan tanpa halangan limitasi fisik. Praktikan berhasil memahami spesifikasi arsitektur IEEE 802.11 dan membuktikan secara nyata bagaimana peran masing-masing mode perangkat nirkabel, seperti perbedaan tugas mode bridge, station, maupun ap bridge di lingkungan sistem operasi perangkat keras jaringan. Kemampuan merakit tautan Point-to-Point serta memperluas jangkauan komunikasi terpusat melalui metode Point-to-Multipoint menjadi modal teknis yang krusial. Lebih jauh lagi, integrasi jaringan tanpa perutean melalui pemanfaatan Wireless Bridge membuktikan tingginya tingkat adaptasi koneksi modern. Kesimpulannya, penguasaan konfigurasi parameter transmisi radio dan arsitektur pengalamatan logis merupakan elemen mutlak dalam menjamin ketersediaan komunikasi jaringan yang efisien, luwes, dan terukur.

5 Lampiran



Gambar 20: Dokumentasi Kelompok